

# **PROJETO ARDUINO – Parte 11**

**Prof. Sergio Luiz da Silveira**



# PROJETO ARDUINO – Parte 11

## PROJETO MEDINDO DISTÂNCIA



# SENSOR ULTRASSÔNICO

## INTRODUÇÃO

Quando pesquisamos por sensores de distância, encontramos diversos tipos, como sensor o ultrassônico, o infravermelho, o fotoelétrico, entre outros.



Esta variedade ocorre, pois como os próprios nomes demonstram, existem muitos fenômenos físicos que possibilitam a medição de distâncias.

# SENSOR ULTRASSÔNICO

## INTRODUÇÃO

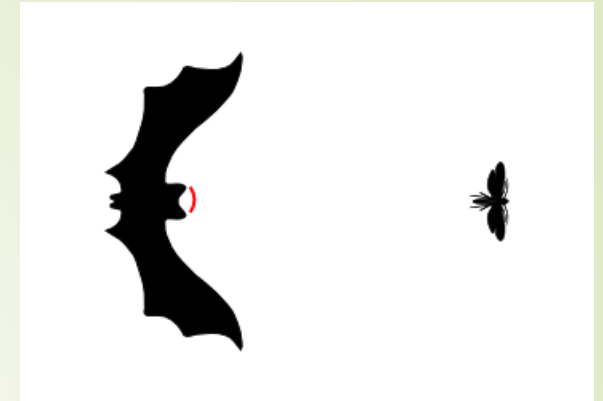
Mas ao mesmo tempo que todos medem distâncias, cada tipo de sensor tem situações específicas de aplicações, como os **sensores ultrassônicos**, que podem ser encontrados em aplicações como sensores de ré, **sensores de presença** para estacionamento, monitoramento de nível, etc.





# SENSOR ULTRASSÔNICO

## SENSOR HC-SR04

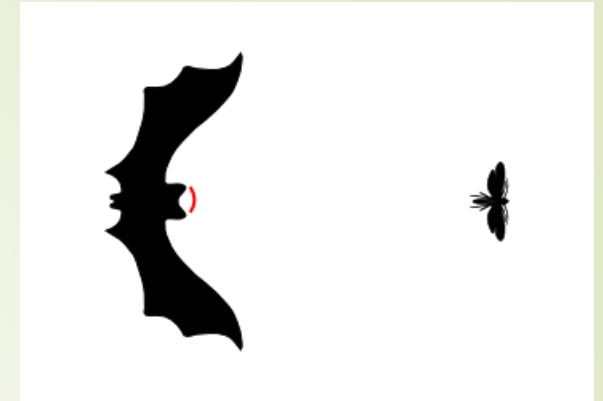


O sensor **HC-SR04** baseia seu funcionamento nas propriedades físicas de ondas sonoras.

Como essas ondas têm a capacidade de reflexão e de velocidade definidas, é possível determinar distâncias através do intervalo de tempo que a onda demora para atingir um objeto e voltar.

# SENSOR ULTRASSÔNICO

## SENSOR HC-SR04



Esta forma de medição é análoga ao meio que os morcegos usam para sua localização, chamada de eco localização.

Este "sexto sentido" permite que o animal se localize em ambientes escuros pela emissão de ondas ultrassônicas, podendo ocorrer tanto pelas narinas quanto pela boca do animal.

# SENSOR ULTRASSÔNICO

## SENSOR HC-SR04

Vamos explicar o que realmente o sensor faz. Pegue o sensor HC-SR04 que se encontra no seu kit e repare que ele possui quatro pinos: **VCC**, **TRIG**, **ECHO** e **GND**.

Para medir alguma distância com este sensor, a primeira coisa que devemos fazer é enviar um pulso para o pino **TRIG** do sensor.



# SENSOR ULTRASSÔNICO

## SENSOR HC-SR04

Quando o sensor recebe este pulso, oito pulsos sônicos consecutivos são emitidos pelo emissor do sensor, para que logo em seguida seja feita a leitura do pino **ECHO**, que ficará em nível lógico alto quando o sensor receber a onda refletida.





# SENSOR ULTRASSÔNICO

## SENSOR HC-SR04

Quando a onda é recebida, o tempo de ida e volta será determinado pela BlackBoard. Como sabemos que a velocidade do som é de aproximadamente 340 m/s, é possível determinar a distância usando a equação abaixo.



# SENSOR ULTRASSÔNICO

## SENSOR HC-SR04



$$Distancia = \frac{TempoRespostaSensor * VelocidadeSom}{2}$$

Observe que a equação usada é muito simples, trata-se **distância = velocidade x tempo**, com uma diferença, a equação acima é dividida por 2.

Isso deve ser feito pois o tempo obtido pelo sensor corresponde ao período de ida e volta da onda, ou seja, se não dividirmos a equação, o resultado seria o dobro da distância real.



# **PRATICANDO**

## **Parte 01**

Vamos usar um  
**SENSOR HC-SR04**

# SENSOR ULTRASSÔNICO

## LISTA DE MATERIAIS

Você precisará dos seguintes materiais para o desenvolvimento dessa atividade:

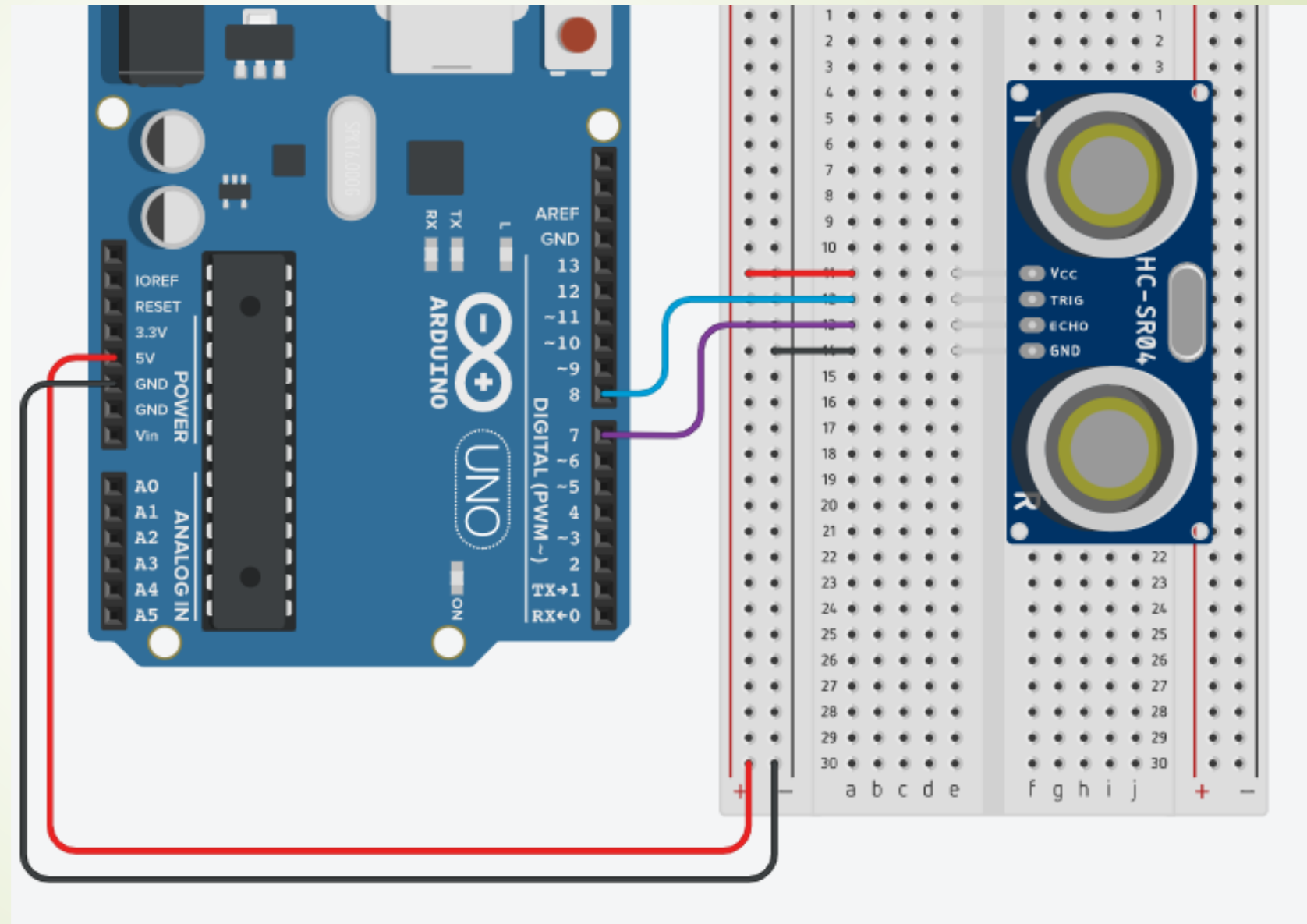
- **1x Placa Arduino + Cabo USB**
- **1x Protoboard**
- **1x Sensor Ultrassônico – HC-SR04**
- **Jumpers**



# SENSOR ULTRASSÔNICO

## CIRCUITO

Monte o circuito conforme a imagem ao lado.



# SENSOR ULTRASSÔNICO

**CÓDIGO**

**Abrir o  
Arquivo com  
o Código**

**DEPOIS DE EXPLICAR ENTREGAR O IMPRESSO**



# DESAFIO SENSOR DE RÉ

Sensor HC-RS04

# SENSOR ULTRASSÔNICO

## INTRODUÇÃO

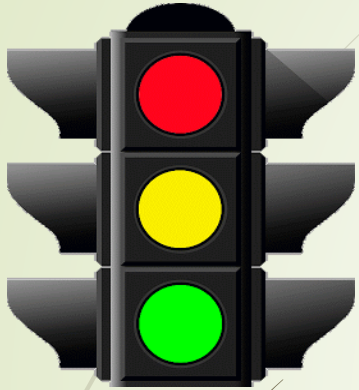
Você provavelmente já viu um sensor de ré. Certamente já pensou em fazer um ou entender como este sensor funciona, certo? Então este tutorial é para você!

Com esta aula vamos aplicar os conhecimentos adquiridos até agora, para o desenvolvimento de um sensor de ré com o sensor ultrassônico HC-RS04, que aprendemos a usar no experimento anterior.



# SENSOR ULTRASSÔNICO

## INTRODUÇÃO



**ATENÇÃO:** Não recomendamos a utilização do sensor HC-SR04 para aplicações automobilísticas, pois ele não é automotivo, podendo oferecer riscos ao condutor.





# SENSOR ULTRASSÔNICO

## HARDWARE

Quando for montar o circuito, verifique sempre a polaridade do buzzer e dos LEDs.

Caso a ligação não esteja correta, o componente não funcionará.

# SENSOR ULTRASSÔNICO

## HARDWARE

Outra ponto que devemos estar atentos é com relação à **alimentação do sensor, que deverá ser de 5 V.**

**Caso a alimentação seja feita em 3,3 V, o sensor não fará as leituras corretamente e, se eventualmente a alimentação for superior a 5 V, o sensor não sobreviverá.**

# SENSOR ULTRASSÔNICO

## LISTA DE MATERIAIS

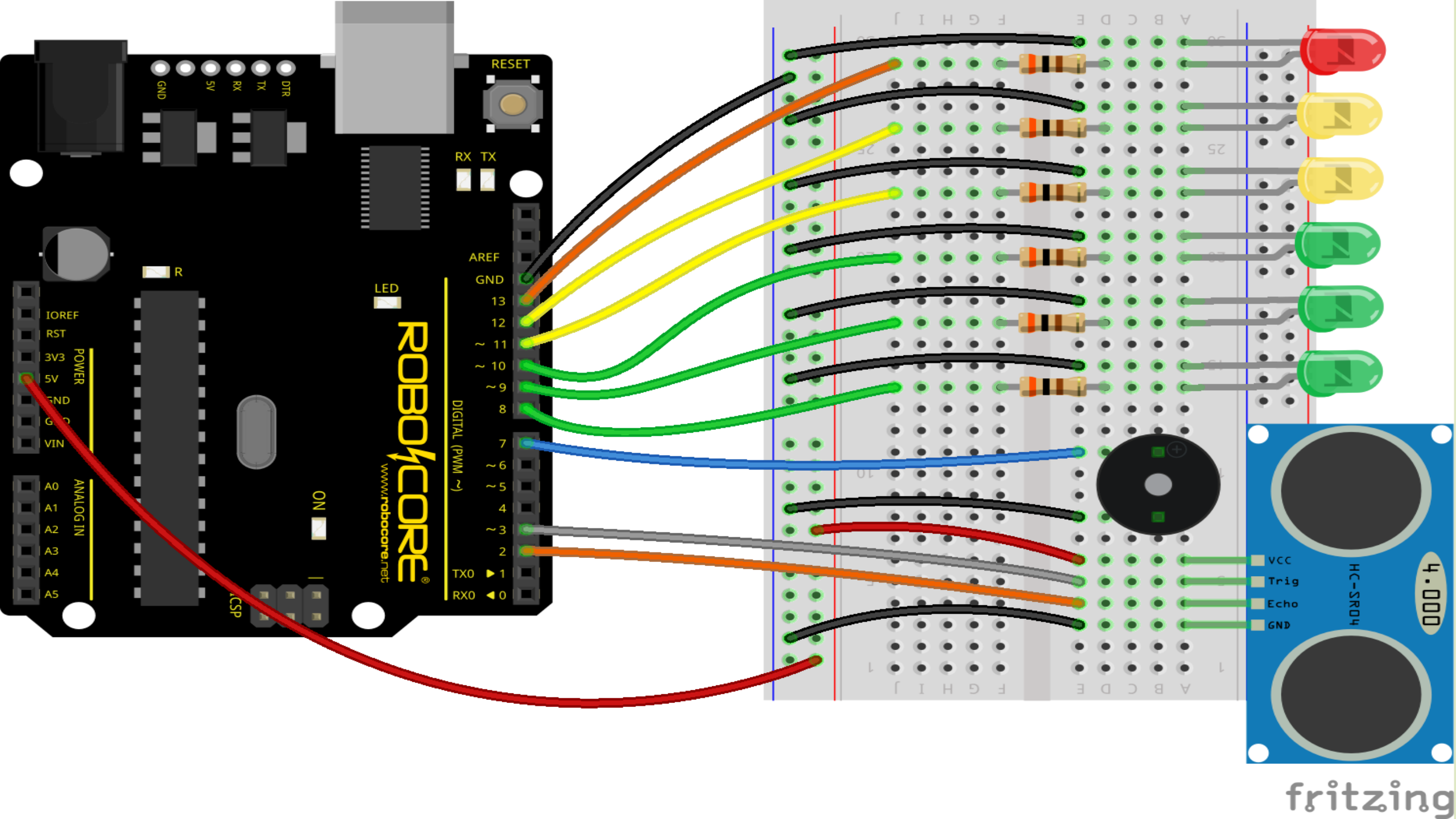
Você precisará dos seguintes materiais para o desenvolvimento dessa atividade:

- **1x Placa Arduino + Cabo USB**
- **1x Protoboard**
- **1x Sensor Ultrassônico – HC-SR04**
- **6x Resistor 300 ohms**
- **1x LED vermelho**
- **2x Led Amarelo;**
- **3x Led Verde**
- **Jumpers**

# SENSOR ULTRASSÔNICO

## CIRCUITO

**Monte o circuito conforme a  
imagem do próximo SLIDE**





# SENSOR ULTRASSÔNICO

**CÓDIGO**

**Abrir o  
Arquivo com  
o Código**

**DEPOIS DE EXPLICAR ENTREGAR O IMPRESSO**

# SENSOR ULTRASSÔNICO



**CÓDIGO**

**CONTINUA...**

# SENSOR ULTRASSÔNICO

**CÓDIGO**

**...CONTINUAÇÃO**

**CONTINUA...**

# SENSOR ULTRASSÔNICO



**CÓDIGO**

**...CONTINUAÇÃO**

**FIM!**

# SENSOR ULTRASSÔNICO

## ENTENDENDO CÓDIGO

Para ajudar no entendimento do código, vamos dividi-lo em duas partes:

1. Ler o sensor;
2. Acionamento dos LEDs e do buzzer.

Lembrando que as duas partes do código devem ser executadas infinitamente, isso porque o sensor de ré deverá ficar constantemente em alerta, informando ao usuário a aproximação de objetos a todo momento.



# SENSOR ULTRASSÔNICO

## ENTENDENDO CÓDIGO

### 1. LER O SENSOR

Para a leitura do sensor usaremos a função desenvolvida na atividade anterior.

A utilização é simples, primeiro implementamos a função do sensor, que neste caso foi nomeada como **sensor\_morcego**, lembrando que a função do sensor deve ficar fora da função **loop()**.

Outra coisa que não podemos esquecer é que uma variável deverá ser criada para receber as leituras do sensor, aqui neste exemplo o nome da variável será **distancia**.

# SENSOR ULTRASSÔNICO

## ENTENDENDO CÓDIGO

### 2. ACIONAMENTO DOS LEDS E DO BUZZER

- Neste projeto vamos estabelecer intervalos de 10 cm para a mudança do estado do conjunto de LEDs. Vamos acionar todos os LEDs se o objeto estiver muito perto e nenhum LED se o objeto estiver longe.

# SENSOR ULTRASSÔNICO

## ENTENDENDO CÓDIGO

### 2. ACIONAMENTO DOS LEDS E DO BUZZER

- Quanto à lógica de programação, o código foi desenvolvido da seguinte forma, estabelecendo três situações diferentes para o acionamento do buzzer:

**Situação 1:** quando a leitura do sensor é menor que 10 cm, o buzzer ficará ligado constantemente.

# SENSOR ULTRASSÔNICO

## ENTENDENDO CÓDIGO

### 2. ACIONAMENTO DOS LEDS E DO BUZZER

**Situação 2:** para leitura maiores que 60 cm, o buzzer não tocará.

**Situação 3:** quando o sensor estiver medindo distâncias entre 10 a 60 cm, o buzzer tocará de forma inconstante, variando o intervalo de tempo em função da distância.

Dessa forma a estrutura mais importante do código é a seguinte:

# SENSOR ULTRASSÔNICO

## ENTENDENDO CÓDIGO

```
1  if (distancia <= 10) { // 0 - 10cm
2    tone(buzzer, 1750);
3  }
4  else if (distancia > 60) { // Máximo medidas superiores a 60 cm
5    noTone(buzzer);
6  }
7  else { // Intermediários 10 a 60cm.
8    if (distancia <= 20) {
9      intervalo = 100;
10   }
11   else if (distancia <= 30) {
12     intervalo = 150;
13   }
14   else if (distancia <= 40) {
15     intervalo = 200;
16   }
17   else if (distancia <= 50) {
18     intervalo = 250;
19   }
20   else if (distancia <= 60) {
21     intervalo = 300;
22   }
23   tone(buzzer,1750);
24   delay(intervalo);
25   noTone(buzzer);
26   delay(intervalo);
27 }
```



# SENSOR ULTRASSÔNICO

## ENTENDENDO CÓDIGO

Não se esqueça que o código do slide anterior é responsável pelo controle do buzzer, as demais funcionalidades do projeto já estão implementadas no código completo.

Veja que dessa forma o algoritmo isola as três diferentes formas de acionamento do buzzer.

# SENSOR ULTRASSÔNICO

## ENTENDENDO CÓDIGO

Por exemplo, se a medida for menor que 50 cm, o código pula todos os condicionais até `else if (distancia <= 50)` e executa os comandos dentro desse condicional, que por sua vez faz o acionamento dos LEDs e determina o intervalo de acionamento do buzzer.

# SENSOR ULTRASSÔNICO

## ENTENDENDO CÓDIGO

Após a execução, o código encerra o condicional, ou seja, o próximo comando `else if (distancia <= 60)`, que está atrelado ao primeiro `if (distancia <= 10)`, não será executado.

Com isso, a próxima sequência de comandos, que se encontra fora dos condicionais responsáveis pelo acionamento do buzzer, será executada.

# SENSOR ULTRASSÔNICO

## ENTENDENDO CÓDIGO

```
1  tone(buzzer,1750);  
2  delay(intervalo);  
3  noTone(buzzer);  
4  delay(intervalo);
```

Observe que os comandos de toque intermitente, listados anteriormente, não serão executados para as medidas mínimas e máximas.

# SENSOR ULTRASSÔNICO

## ENTENDENDO CÓDIGO

```
1  tone(buzzer,1750);  
2  delay(intervalo);  
3  noTone(buzzer);  
4  delay(intervalo);
```

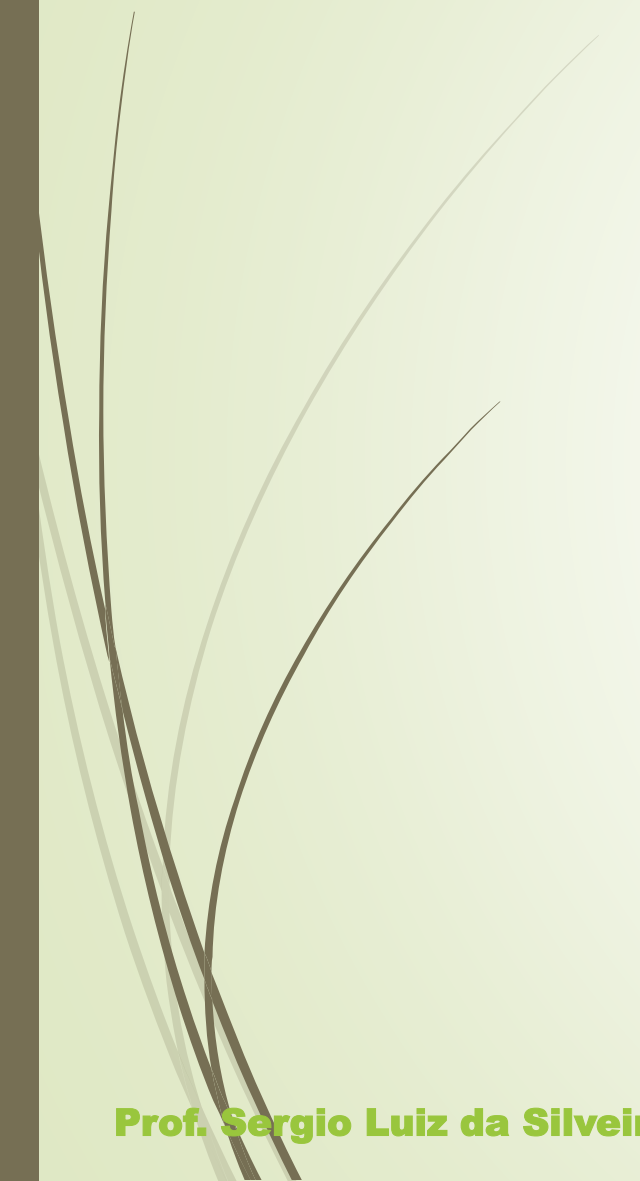
Isso ocorre pelo isolamento desempenhado pelos três primeiros condicionais **if**, **else if** e **else**, que delimitam as três situações que determinamos para o desenvolvimento do código.



# SENSOR ULTRASSÔNICO

## O QUE DEVE ACONTECER

É esperado que, quanto mais próximo o sensor estiver de um objeto, maior será o número de LEDs acesos e mais barulhento o buzzer ficará.



# FIM!